

Домашнее задание № 5

1. В таблице есть поля Sign и Version, поэтому выбрала VersionedCollapsingMergeTree

```
CREATE TABLE tbl1
(
    UserID UInt64,
    PageViews UInt8,
    Duration UInt8,
    Sign Int8,
    Version UInt8
)
ENGINE = VersionedCollapsingMergeTree(Sign, Version)
ORDER BY UserID;

INSERT INTO tbl1 VALUES (4324182021466249494, 5, 146, -1, 1);
INSERT INTO tbl1 VALUES (4324182021466249494, 5, 146, 1, 1),(4324182021466249494, 6, 185, 1, 2);

SELECT * FROM tbl1;
```

результат 1 ✕

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

123 UserID	123 PageViews	123 Duration	123 Sign	123 Version
4 324 182 021 466 249 494	5	146	-1	1
4 324 182 021 466 249 494	5	146	1	1
4 324 182 021 466 249 494	6	185	1	2

```
SELECT * FROM tbl1 final;
```

результат 1 ✕

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

123 UserID	123 PageViews	123 Duration	123 Sign	123 Version
4 324 182 021 466 249 494	6	185	1	2

2. Есть поля key и value, ПК – key, поэтому - SummingMergeTree

```
CREATE TABLE tbl2
(
    key UInt32,
    value UInt32
)
ENGINE = SummingMergeTree(value)
ORDER BY key;

INSERT INTO tbl2 Values(1,1),(1,2),(2,1);

select * from tbl2;
```

результат 1 ✕

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

123 key	123 value
1	3
2	1

3. Здесь учитываем последнее состояние, поэтому - ReplacingMergeTree

```
CREATE TABLE tbl3
(
  `id` Int32,
  `status` String,
  `price` String,
  `comment` String
)
ENGINE = ReplacingMergeTree
PRIMARY KEY (id)
ORDER BY (id, status);

INSERT INTO tbl3 VALUES (23, 'success', '1000', 'Confirmed');
INSERT INTO tbl3 VALUES (23, 'success', '2000', 'Cancelled');

SELECT * from tbl3 WHERE id=23;
```

Результат 1 X

SELECT * from tbl3 WHERE id=23 | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать рез

	123 id	A-Z status	A-Z price	A-Z comment
1	23	success	1000	Confirmed
2	23	success	2000	Cancelled

```
SELECT * from tbl3 FINAL WHERE id=23;
```

езультат 1 X

SELECT * from tbl3 FINAL WHERE id=23 | Введите SQL выражение чтобы отфильт

	123 id	A-Z status	A-Z price	A-Z comment
1	23	success	2000	Cancelled

4. В описании таблицы tbl5 используется агрегатная функция, поэтому - AggregatingMergeTree

```
CREATE TABLE tbl4
(
    CounterID UInt8,
    StartDate Date,
    UserID UInt64
) ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(StartDate)
ORDER BY (CounterID, StartDate);

INSERT INTO tbl4 VALUES(0, '2019-11-11', 1);
INSERT INTO tbl4 VALUES(1, '2019-11-12', 1);

CREATE TABLE tbl5
(
    CounterID UInt8,
    StartDate Date,
    UserID AggregateFunction(uniq, UInt64)
) ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(StartDate)
ORDER BY (CounterID, StartDate);

INSERT INTO tbl5
select CounterID, StartDate, uniqState(UserID)
from tbl4
group by CounterID, StartDate;

INSERT INTO tbl5 VALUES (1, '2019-11-12', 1);
```

Статистика 1 X



SQL Error [22000]: Code: 53. DB::Exception: Cannot convert UInt64 to AggregateFunction(uniq, UInt64): While executing ValuesBlockInputFormat. (TYPE_MISMATCH)

```
SELECT uniqMerge(UserID) AS state
FROM tbl5
GROUP BY CounterID, StartDate;
```

Результат 1 X

SELECT uniqMerge(UserID) AS state FROM tbl5 GF Введите SQL выражение

123 state	
1	1
2	1

5. В списке полей есть sign, поэтому - CollapsingMergeTree

```
CREATE TABLE tbl6
(
  `id` Int32,
  `status` String,
  `price` String,
  `comment` String,
  `sign` Int8
)
ENGINE = CollapsingMergeTree(sign)
PRIMARY KEY (id)
ORDER BY (id, status);

INSERT INTO tbl6 VALUES (23, 'success', '1000', 'Confirmed', 1);
INSERT INTO tbl6 VALUES (23, 'success', '1000', 'Confirmed', -1), (23, 'success', '2000', 'Cancelled', 1);

SELECT * FROM tbl6;
```

результат 1 X

SELECT * FROM tbl6 Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	123 id	A-Z status	A-Z price	A-Z comment	123 sign
1	23	success	1000	Confirmed	1
2	23	success	1000	Confirmed	-1
3	23	success	2000	Cancelled	1

```
SELECT * FROM tbl6 FINAL;
```

результат 1 X

SELECT * FROM tbl6 FINAL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	123 id	A-Z status	A-Z price	A-Z comment	123 sign
1	23	success	2000	Cancelled	1